

Programa de punto de venta (POS) para la cadena de restaurantes FideBurguesas

Estudiante:

Pablo Loaiza Badilla

Ciencias de la Computación, Universidad Fidélitas

Programación cliente-servidor concurrente

Docentes:

Mario Alberto Vargas Montes

14 de junio del 2026

Tabla de contenido

Planteamiento de la investigación.....	3
Introducción.....	3
Clases, atributos y métodos para la solución.....	4
Historias de usuario de la aplicación	7
Prototipo.....	9

Planteamiento de la investigación

Introducción

El presente trabajo pretende mostrar una solución de software a la solicitud de la cadena ficticia de restaurantes FideBurguesas. La cadena solicitó una aplicación de punto de venta (POS, por sus siglas en inglés) que permita, al menos, realizar las siguientes acciones:

- Crear perfiles para los cajeros que atienden las sucursales
- Registrar productos y combos, sobre los cuales se pueden generar órdenes
- Alertar al personal de cocina sobre nuevas ordenes
- Crear facturas físicas para los clientes
- Permitir inicio de sesión a los usuarios con credenciales propios

Para solventar esta necesidad, este trabajo pretende desarrollar una aplicación que pueda ser utilizada por tres tipos de usuarios: clientes, cajeros y cocineros, se espera que cada tipo de usuario pueda acceder a una interfaz gráfica que le permita realizar acciones de acuerdo con sus capacidades. La aplicación asume que las personas crean el usuario de tipo correcto, y que las facturas generadas serán pagadas por el cliente, de modo que no es necesario un módulo de verificación de pago.

Clases, atributos y métodos para la solución

En la siguiente sección, se mencionan las clases e interfaz que se espera utilizar en el proyecto, así como los métodos y atributos que se planea utilizar.

Super Clase (Abstracta): Usuario

- Atributos:
 - Nombre
 - Contraseña
 - Tipo (Cliente, Cajero, Cocinero)
- Métodos
 - Iniciar sesión
 - Registrarse
 - Cerrar sesión
- **Sub-Clase: Cliente**
 - Atributos
 - Puntos acumulados
 - Métodos
 - Consultar puntos
 - Generar factura
- **Sub-Clase: Cajero**
 - Atributos
 - Salario
 - Horario
 - Métodos
 - Agregar productos

- Generar factura
- Editar productos
- **Sub-Clase: Cocinero**
 - Atributos
 - Salario
 - Horario
 - Métodos
 - Consultar ordenes
 - Completar orden

Interfaz: Producto vendible

- Atributos
 - Precio
 - Nombre
 - Descripción
- Métodos
 - Agregar producto vendible
 - Eliminar producto vendible

Clase: Producto (implementa interfaz Producto vendible)

- Atributos
 - NA – Todos los atributos heredados de la interfaz
- Métodos
 - NA – Todos los métodos heredados de la interfaz

Clase: Combo (implementa interfaz Producto vendible)

- Atributos
 - Productos
 - Descuento de combo
- Métodos
 - NA – Todos los métodos heredados de la interfaz

Clase: Factura

- Atributos
 - Cliente
 - Elementos (precio y cantidad)
 - Impuesto
 - Total
- Métodos
 - Enviar factura
 - Generar orden

Clase: Orden

- Atributos
 - Estado
 - Elementos
- Métodos
 - Completar orden
 - Notificar a cocina

Historias de usuario de la aplicación

ID	Historia de usuario	Criterio de aceptación	Prioridad
HU1	Como nuevo usuario, necesito poder registrarme en el sistema, con el fin de poder realizar pedidos y ver mis puntos canjeables.	El usuario puede registrarse tras proporcionar nombre de usuario y contraseña. El sistema no permite crear usuarios ya existentes.	Alta
HU2	Como cajero, necesito registrar productos o combos, con el fin de mantener el menú actualizado.	El sistema permite elegir un producto y registrarlo. El sistema genera un mensaje de confirmación cuando agrega el producto.	Alta
HU3	Como cajero, necesito editar productos agregados anteriormente, con el fin de mantener el menú actualizado	El sistema permite seleccionar un producto existente y editar sus atributos.	Media
HU4	Como cocinero, necesito recibir notificaciones de nuevos pedidos, con el fin de preparar adecuadamente las órdenes.	El sistema genera una notificación para el cocinero cuando se crea una nueva orden.	Alta

HU5	Como cocinero, necesito completar ordenes que ya se han realizado, con el fin de organizar el trabajo.	El sistema marca como completada la orden cuando el cocinero lo solicita.	Media
HU6	Como cliente o cajero, necesito generar facturas de los pedidos realizados, con el fin de llevar un registro financiero.	El sistema genera un archivo de factura con un desglose del pago.	Alta
HU7	Como usuario, necesito iniciar sesión en la aplicación, con el fin de realizar acciones en el sistema	El sistema permite iniciar sesión y despliega las acciones de acuerdo con el usuario.	Media
HU8	Como usuario, necesito cerrar la sesión activa, con el fin de preservar la privacidad de mis datos.	El sistema permite cerrar la sesión del usuario, manteniendo el historial de acciones.	Alta
HU9	Como cliente, necesito consultar mis ordenes, con el fin de llevar un registro de mis pedidos.	El sistema permite consultar ordenes previas.	Baja
HU10	Como cajero necesito marcar productos como agotados, con el fin de evitar ordenes en productos no disponibles	El sistema elimina el producto de la lista de productos disponibles y genera una notificación al cajero.	Media

Prototipo

El siguiente diagrama abstrae cómo se verá la aplicación final, en función del usuario que accede a la aplicación. Como se mencionó en la introducción, el programa tendrá tres tipos de usuarios: cliente, cajero y cocinero; el diagrama muestra las acciones que puede realizar cada tipo de usuario y muestra que algunas de estas acciones se comparten entre usuarios.

